

אלגוריתמים ברשתות הצעת פרויקט

סופות טורנדו בארה"ב בין השנים 1950-2021

הדאטה

- הדאטה נלקח מאתר KAGGLE ומכיל כ-16,913 רשומות לאחר סינון, כל רשומה מתארת סופת טורנדו בארה"ב בין השנים 1950-2021
- הדאטה מכיל 14 עמודות: חותמת זמן, מדינה בה התחיל הטורנדו, נקודות ציון גיאוגרפיות להתחלת הטורנדו וסיומו, מספר נפגעים, מספר הרוגים, אורך המסלול שלו ועוצמתו.

כיווני מחקר ושאלת המחקר

- על מנת לנתח את סיבות תחילת סופות הטורנדו, מיקומים גיאוגרפיים בהם הסופות התחילו/הסתיימו, וחקירת ההשפעות האפשריות על היווצרות סופות טורנדו נרצה לחלק את הדאטה לפי טווחי זמן.
- 7 רשתות כאשר כל רשת תציג טווח של 10 שנים. נבחן את ההשתנות בין הזמנים, בין המקומות, קהילות, וצמתים מרכזיים.

העבודה הנדרשת

- הכנת הדאטה העיקרי על מנת שהמידע יוצג באופן ברור יותר, ניקוי הדאטה.
- הקמת רשת לכל עשור, הפיכה של אזורים במפה לצמתים, וקשתות לטורנדואים.
- ניתוח המאפיינים והחלטה על אופן הצגתם ברשת, במאפיין על צומת או על קשת (עוצמת הטורנדו, אורך המסלול, מספר הרוגים/נפגעים).
- חישוב מדדי סנטרליות כגון, in-degree, out-degree, וכו' לגרף של כל עשור.
- הסקת מסקנות והבנת אזורים בעלי כמות גבוהה של טורנדואים, או כאלו שבעלי עוצמה גבוהה לכל עשור.
- חישוב קהילות לכל עשור, והשוואה שלהן בין העשורים.

אלגוריתמים ושיטות ביצוע

- בניית רשת מכוונת לכל 10 שנים, כאשר צומת יהיה מיקום בטווח של 100 ק"מ שבו התחילה סופת הטורנדו. קשת מכוונת ממקום התחלת הטורנדו למקום הסופי שלו.
- שימוש באלגוריתם girvan newman על מנת למצוא קהילות.
- שימוש במדדי סנטראליות.

נקודת הזמן כיום

נקודה נוכחית:

- עבור העשור הראשון 1950-1960 בנינו רשת מהדאטה הנקי, כאשר הצמתים הם זוג סדור של נקודות ציון על המפה, והקשתות הן טורנדואים.
- עבור כל קשת הוספנו את המדדים: אורך מסלול, עוצמת טורנדו, מספר נפגעים, מספר הרוגים, רוחב הטורנדו.

נקודת הזמן כיום - המשך

- חישוב מדדי סנטראליות in-degree, out-degree, פעם אחת מנקודת מבט של אורך המסלול, ופעם אחת ללא התחשבות במדדים, והשוואתם.
- מסקנה מההשוואה - יש צמתים משותפים עבור 2 החישובים.
- Tornado valley - התוצאות שלנו מאומתות על ידי עמק הטורנדואים, אזור בעל טורנדואים ידועים החל מ-1990.

המשך תכנית פעולה

- חישוב אלגוריתמים girvan newman למציאת קהילות ברשת של העשור הראשון. יתכן ונשתמש באלגוריתמים נוספים למציאת קהילות.
- בניית רשת לכל עשור מ1960 עד 2021.
- לבצע חישובים זהים על כל הרשתות הבאות כמו ברשת הקודמת: מדדי סנטרליות, מציאת קהילות.
- הסקת מסקנות והשוואה בין הממצאים בין כל עשור. צמתים מרכזיים, מסלולים עיקריים, קהילות עיקריות. השוואה בין שינויים או מגמות זהות בין השנים.